药柱设计

概述

1. 药形、药柱和装药：
   - 药形需满足推力、燃烧时间、燃烧室压强、总冲、质心移动、结构强度等要求
   - 药柱：具有特定几何形状和尺寸的固体推进剂
   - 装药：包含药柱、衬层（贴壁浇铸）、绝热层，形成整体
2. 自由装填：成本低，容易检测，小型、中等尺寸
3. 贴壁浇筑：无支撑、性能好、绝热层少、成本高、应力集中多
4. 基本术语：
   - 药形：装药的初始形状，按维数、燃面位置、推力数量、推进剂类型、推进剂数量、特征进行分类
   - 柱形药：装药横截面积轴向不变
   - 等面/增面/减面燃烧：推力、压强和燃烧面积随时间不变、增加、减少
   - 内孔燃烧：燃烧发生在内表面
   - 拖尾：主燃烧过程结束后剩余的推进剂部分
   - 振荡燃烧极限：维持稳定燃烧的最小压力
   - 包覆层：装药表面的涂层、阻燃材料防止装药暴露在燃气中
   - 衬层：未浇铸时在壳体/绝热层表面粘贴的粘性不自燃聚合物，增强粘接性能，缓冲（人工脱粘层：装在药柱前后端封头等应力集中区，实现应力释放，一般会和前后端的衬层融合设计）
   - 内绝热层：导热系数较小
   - 肉厚 W：装药初始表面到绝热壳体内表面/其他装药交界面最大距离，端面燃烧的肉厚约为装药长度
   - 肉厚分数 W_f：肉厚 W 与装药外半径 R_{gro} 之比：

$$W_f = \frac{W}{R_{gro}}$$

   - 模数 m：装药外半径 R_{gro} 与内表面半径 R_{gri} 之比：

$$m = \frac{R_{gro}}{R_{gri}}$$

   - 体积装填分数 V_f：推进剂体积 V_{gr} 和燃烧室容积 V_c（不包括喷管）之比：

$$V_f = \frac{V_{gr}}{V_c}$$

评估设计要求

1. 飞行任务决定总冲、期望的推力时间曲线及其偏差等战术技术性能要求
2. 选择合适的装药构型：结构紧凑，燃面足够，小拖尾，小质心变化
3. 选择合适的推进剂：特征速度、机械、弹道、加工制造、羽流、老化
4. 装药结构应具有完整性：绝热层衬层的应力分析，保证结构不被破坏
5. 燃烧时间越长则装药内腔越复杂
6. 加工制造简单低成本

重要性能参数

初步设计认为等燃面理想装药，可只关心装药量、燃烧面积等几何参数的确定，详细设计由程序完成。在满足优化准则前提下选择推进剂，协调相关参数，最后确定药柱结构优选方案。

1. 药柱质量 m_{gr} 和体积 V_{gr}：

$$m_{gr} = \frac{fI}{I_{sp}}, \quad V_{gr} = \frac{m_{gr}}{\rho_{gr}}$$

   其中 f 为冗余系数。

2. 喷喉面积 A_t 和燃面 A_b：

$$A_t = \frac{F}{C_F p_c}, \quad p_c = \left(\frac{C^* \rho_{gr} a}{A_t}\right)^{\frac{1}{1-n}} A_b^{\frac{1}{1-n}}$$

   可根据燃烧时间 t_b 或者工作时间 t_a 估算平均压强 $\bar{p}_c$ ，a 为推进剂燃速系数，C^* 为推进剂特征速度

3. 肉厚分数（弧厚分数） $\bar{e}_*$ 和 燃烧时间 t_b：

$$\bar{e}_* = \frac{2e_*}{D_{gro}} = \frac{2rt_b}{D_{gro}}, \quad t_b = \int_0^{e_*} \frac{\mathrm{d}e}{ap_c^n}$$

   这里 e_* 为药柱肉厚（也即肉厚 W ），D_{gro} 为药柱外径，r 为平均燃速，注意有：

$$r = ap_c^n$$

   这里的 r 为线性燃速，也即推进剂药柱表面的燃烧后退速度，p_c 为燃烧室的压强，n 为表征燃速对压强敏感程度的燃速压强系数

4. 装填分数（截面装填因子） η 和通气参数 J 或 ∂e：

$$\eta = \frac{A_{gr}}{A_c}, \quad J = \frac{A_t}{A_p} = \frac{A_t}{A_c(1-\eta)}, \quad \partial e = \frac{A_b}{A_p} = \frac{A_b}{A_c(1-\eta)}$$

其中 A_{gr} 为药柱横截面积，A_c 为燃烧室横截面积。这个参数可以表征装填密度 Δ，也即药柱质量 m_{gr} 和燃烧室容积 V_c 之比：

$$\Delta = \frac{m_{gr}}{V_c} = \frac{A_{gr}\rho_{gr}L_c}{A_cL_c} = \frac{A_{gr}}{A_c\rho_{gr}}$$

药柱长度 $L \approx L_c$，复杂构型的药柱会用体积装填分数 η_V 来表示：

$$\eta_V = \frac{V_{gr}}{V_c} = \frac{m_{gr}}{\rho_{gr}V_c} = \frac{I}{I_{sp}\rho_{gr}V_c}$$

装填分数 η 应该尽可能大，但是也会使得通气参数 J 或者 ∂e 增大，从而导致侵蚀燃烧。一般：发动机外径——燃烧室内径——燃烧室截面积——通气参数限制药柱尺寸和装填分数。

5. 长径比：L_c/D_{gr}，
   - 端面对燃面变化的影响随之减小而增大
   - 侵蚀燃烧对其他参数的敏感性随之增大而增强
   - 高的长径比有增加不稳定燃烧的趋向

装药参数确定

1. 单推力装药设计：
   - 计算条件：
     - 燃烧室压强 p_c
     - 工作时间：t_a
     - 喉部外径：R_t
     - 装药外半径：$R_{gro} = R_c$（壳体外半径）$-\delta_c$（壳体厚度）$-\delta_i$（绝热层厚度），不计衬层
     - 肉厚分数：$W_f = e/R_{gr} = W/R_{gr}$
     - 推进剂参数：压强指数 n，特征速度 C^*，密度 $\rho_{gr}，比热比 k，燃烧温度 T_g，气体常数 R
   - 装药估算结果：
     - 平均燃面：$\bar{A}_b$
     - 装药肉厚：e
     - 装药体积：V_{gr}
     - 装药质量：$m_{gr} = \rho_{gr}V_{gr} + m_r$（余药质量）
2. 单燃速双推力装药计算：
   - 两级推力比：

$$\varepsilon_F = \frac{F_1}{F_2} = \frac{C_{F1} p_{c1} A_t}{C_{F2} p_{c2} A_t}$$

- 推进剂燃速系数：

$$a = \frac{e}{t_{a1} p_{c1}^n + t_{a2} p_{c2}^n}$$

- 其他参数：一级装药肉厚，二级装药肉厚，装药体积，装药质量

3. 双燃速双推力装药设计：
   - 缓燃药为 1 ，速燃药为 2 （两级燃烧，同时烧完剩 2 或依次烧两级）：
   - 重量成分法：

$$\begin{cases} q_1 = \dfrac{m_1}{m_1 + m_2} \\ q_2 = \dfrac{m_2}{m_1 + m_2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \{R_g, C_p, C_v\} = \{R_{g1}, C_{p1}, C_{v1}\} * q_1 + \{R_{g2}, C_{p2}, C_{v2}\} * \\ T_g = \dfrac{C_{p1} T_{g1} q_1 + C_{p2} T_{g2} q_2}{C_{p1} q_1 + C_{p2} q_2} \\ C^* = \sqrt{C_1^{*\,2} q_1 + C_2^{*\,2} q_2} \end{cases}$$

     比热比：

$$k = \frac{C_p}{C_V}$$

     通常二级燃烧室压强较低，先保证第二级有足够压强；
   - 两级同时燃烧：两级内孔、二级端面
   - 两级先后燃烧：两级侧面、二级端面

推进剂选择

主要考虑：能量（比冲，密度）、弹道（燃速、温度敏感系数）、其他

药柱构型选择与设计

1. 初步优化设计结果：弹道、质量、容积、长径比
2. 推力-时间曲线
3. 工艺技术状况
4. 结构完整性分析

药柱详细设计

药柱几何参数——药柱几何尺寸——迭代——详细尺寸（保证结构完整性和内弹道特性）。模型吹风实验（内弹道气动力干扰等可能造成燃烧不稳定的因素）

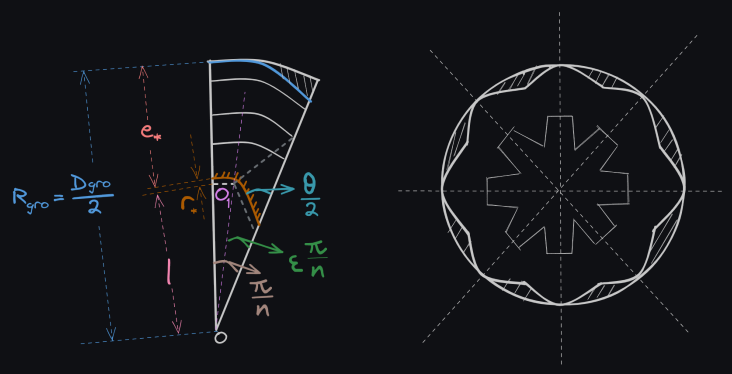
药柱结构分析

1. 燃烧几何分析（燃面随肉厚变化，药柱平行层燃烧作为几何分析前提）
2. 内弹道验算（变通道、加质、二相、多维、非稳态）
3. 结构分析（载荷、应力，初始应力和点火建压过程，可靠性与破坏分析）

二维药柱设计

药柱构形

以星形内孔药柱为例：



上图中左图为半个星角，右图为药柱横截面

主要几何参数

1. 特征尺寸：l
2. 星角数：n_*
3. 星槽圆弧半径：r_*
4. 星边夹角：θ_*
5. 星角系数：ε_*
6. 药柱肉厚：e_*
7. 药柱长度：$L_{gr} \approx L_c$
8. 药柱外径：$D_{gro} = 2R_{gro} = 2(l + r_* + e_*)$
9. 余药肉厚：e_r

主要设计参数：

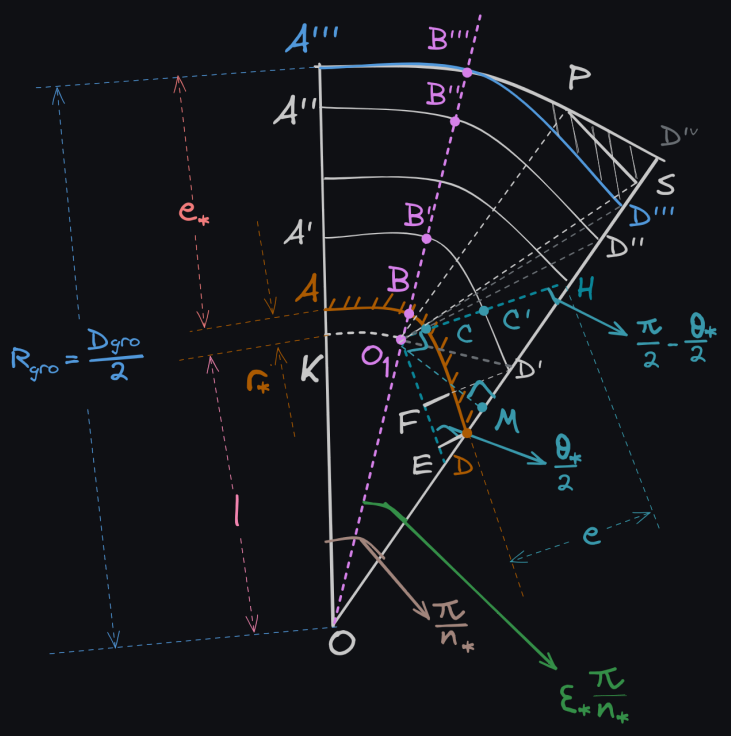
1. 燃烧面积 A_b
2. 通道截面积：A_p
3. 理论余药面积：A_r

几何参数与设计参数的关系

设半个星角的燃烧边长为 s_*，则：

$$A_b = 2n_* s_* L_{gr}$$

燃烧面积 A_b 与其他几何参数的关系可以由 s_* 与其他几何参数的关系进行表达。半星角的概念图如下：



考虑分阶段燃烧，星角的直边 $\overline{CD}$ 消失前后共两个阶段，判据为变化的肉厚 e：

$$e + r_* \overset{?}{=} l \frac{\sin \varepsilon_* \dfrac{\pi}{n_*}}{\cos \dfrac{\theta_*}{2}}$$

1. 圆弧 $\widehat{A'B'}$、$\widehat{B'C'}$ 增长，直边 $\overline{C'D'}$ 减小：

$$e + r_* \leq l \frac{\sin \varepsilon_* \dfrac{\pi}{n_*}}{\cos \dfrac{\theta_*}{2}}$$

   注意，此时的肉厚为 $e = \overline{CC'}$，则半个星角的燃烧边长为：

$$s_* = \widehat{A'B'} + \widehat{B'C'} + \widehat{C'D'}$$

代入得到：

$$\begin{aligned} s_* =& (l+e+r_*)(1-\varepsilon_*)\frac{\pi}{n_*} + \\ & (e+r_*)\left(\varepsilon_*\frac{\pi}{n_*} + \frac{\pi}{2} - \frac{\theta_*}{2}\right) + \\ & l\frac{\sin\varepsilon_*\dfrac{\pi}{n_*}}{\sin\dfrac{\theta_*}{2}} - (e+r_*)\cot\frac{\theta_*}{2} \end{aligned}$$

化简可得：

$$s_* = l\frac{\sin\varepsilon_*\dfrac{\pi}{n_*}}{\sin\dfrac{\theta_*}{2}} + l(1-\varepsilon_*)\frac{\pi}{n_*} + (e+r_*)\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{n_*} - \frac{\theta_*}{2} - \cot\frac{\theta_*}{2}\right)$$

由于当前肉厚 e 自 0 开始增长到 e_*，因此燃烧边长 s_* 只取决于最后的大括号里的式子，因此在第一阶段的燃烧可以有如下结论：

$$\begin{cases} \dfrac{\pi}{2} + \dfrac{\pi}{n_*} - \dfrac{\theta_*}{2} - \cot\dfrac{\theta_*}{2} > 0, & \text{Progressive Burning}\ \ (s_* \uparrow) \\ \dfrac{\pi}{2} + \dfrac{\pi}{n_*} - \dfrac{\theta_*}{2} - \cot\dfrac{\theta_*}{2} = 0, & \text{Neutral Burning}\ \ (s_* \equiv \text{Const}) \\ \dfrac{\pi}{2} + \dfrac{\pi}{n_*} - \dfrac{\theta_*}{2} - \cot\dfrac{\theta_*}{2} < 0, & \text{Regressive Burning}\ \ (s_* \downarrow) \end{cases}$$

应当注意，符合恒面燃烧的星边夹角 $\bar{\theta}_*$ 只与星角数 n_* 有关。

2. 直边 $\overline{C'D'}$ 消失，圆弧 $\widehat{A''B''}$ 、$\widehat{B''D''}$ 增加：

$$e + r_* > l\frac{\sin\varepsilon_*\dfrac{\pi}{n_*}}{\cos\dfrac{\theta_*}{2}}$$

代入：$s_* = \widehat{A''B''} + \widehat{B''D''}$ 可以得到：

$$s_* = (l+e+r_*)(1-\varepsilon_*)\frac{\pi}{n_*} + (e+r_*)\left(\varepsilon_*\frac{\pi}{n_*} + \arcsin\frac{l\sin\varepsilon_*\dfrac{\pi}{n_*}}{e+r_*}\right)$$

化简得到：

$$s_* = l(1-\varepsilon_*)\frac{\pi}{n_*} + (e+r_*)\left[\frac{\pi}{n_*} + \arcsin\left(\frac{1}{e+r_*}\sin\varepsilon_*\frac{\pi}{n_*}\right)\right]$$

两阶段的肉厚分界点为：

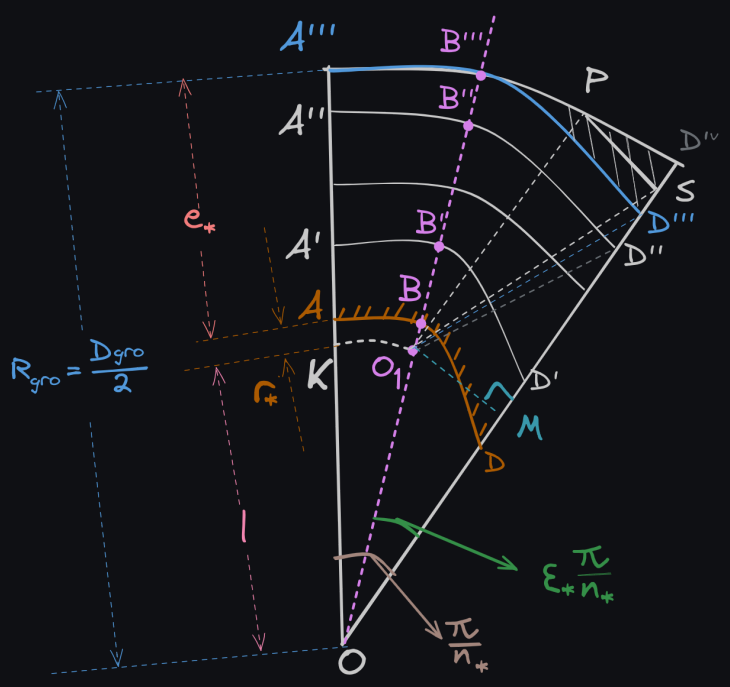
$$e_d = l\frac{\sin\varepsilon_*\dfrac{\pi}{n_*}}{\cos\dfrac{\theta_*}{2}} - r_*$$

烧到 $e = e_*$ 时，第二阶段燃烧结束。

3. 余药燃烧：

$$e_r \geq e > e_*$$

根据几何关系：



考虑：

$$e_r = \overline{O_1D'''} - r_* = \sqrt{R_{gro}^2 + l^2 - 2R_{gro}l\cos\varepsilon_*\frac{\pi}{n_*}} - r_*$$

可以得到余药的燃烧边长为：

$$s_* = \widehat{PS} = (e+r_*)\angle PO_1S$$

其中：

$$\angle PO_1S = \arccos\frac{(e+r_*)^2 + l^2 - R_{gro}^2}{2(e+r_*)l} - \frac{\pi}{2} + \varepsilon_*\frac{\pi}{n_*} - \arccos\left(\frac{l}{e+r_*}\sin\varepsilon_*\frac{\pi}{n_*}\right)$$

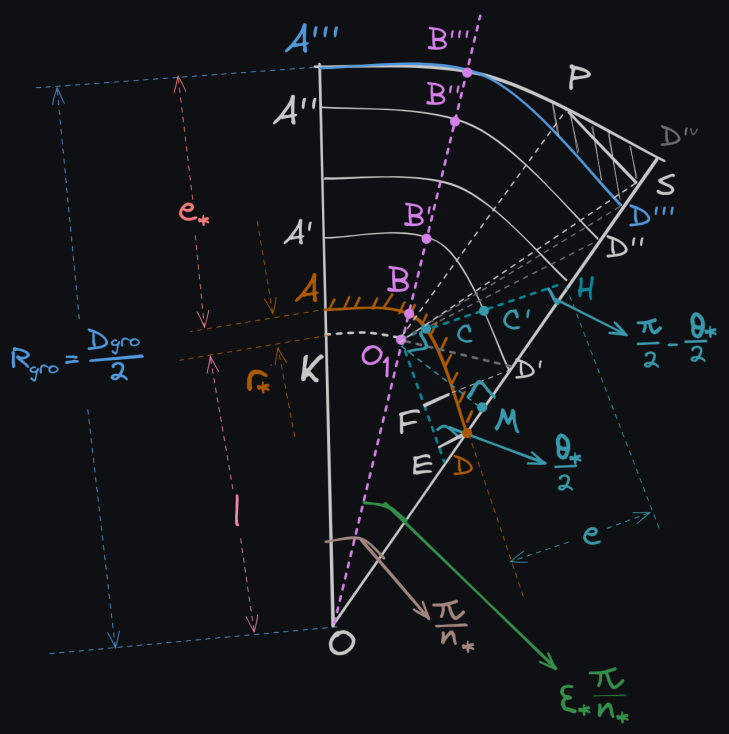
将上述计算得到的半星角燃烧边长 s_* 代入：$A_b = 2n_*s_*L + gr$ 即可的得到对应的燃面面积。

通道截面积 A_p

首先明确以下几何参数:

1. 初始通道截面积 A_{pi}
2. 半星角通道截面积 A_{p*}（仅讨论第一阶段的，因此燃烧边长按第一阶段的公式来算）
3. 以 O 为圆心的扇形：∇KOO_1

参考下图:



可以计算半个星角的通道截面积:

$$A_{p*} = A_{\nabla KOO_1} + A_{\Delta O_1OE} + \int_0^{e+r_*} s_* \mathrm{d}(e + r_*)$$

其中有:

- 扇形 ∇KOO_1 的面积:

$$A_{\nabla KOO_1} = \frac{1}{2} l^2 (1 - \varepsilon_*) \frac{\pi}{n_*}$$

- 三角形 ΔO_1OE 面积:

$$A_{\Delta O_1OE} = \frac{1}{2} \left(l \cos \varepsilon_* \frac{\pi}{n_*} - l \sin \varepsilon_* \frac{\pi}{n_*} \cot \frac{\theta_*}{2} \right) \cdot l \sin \varepsilon_* \frac{\pi}{n_*}$$

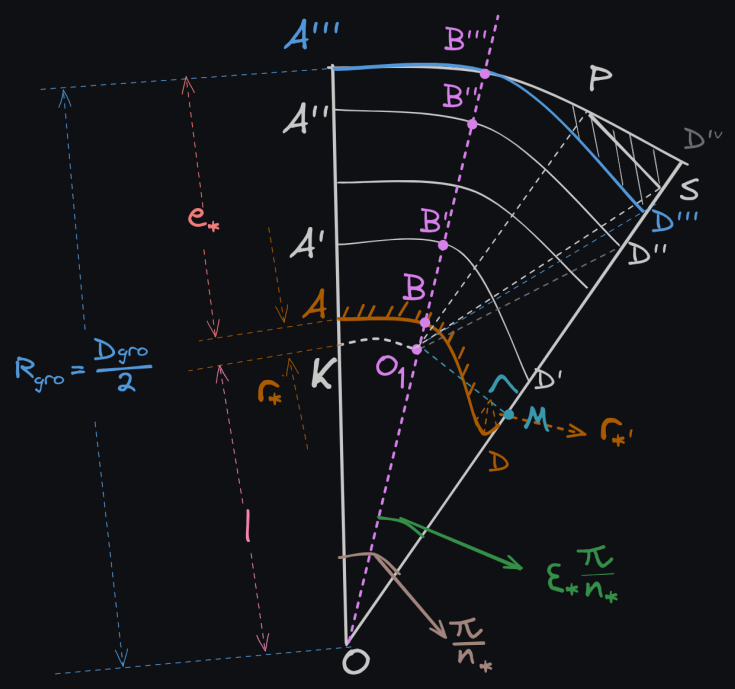
- 积分:

$$\int_0^{e+r_*} s_* \mathrm{d}(e+r_*) = l(e+r_*)\left[\frac{\sin\varepsilon_*\dfrac{\pi}{n_*}}{\sin\dfrac{\theta_*}{2}} + (1-\varepsilon_*)\frac{\pi}{n_*}\right] + \frac{1}{2}(e+r_*)^2\left(\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{n_*}-\frac{\theta_*}{2}-\cot\frac{\theta_*}{2}\right)$$

叠加后可以得到面积：

$$\begin{aligned} A_{p*} = & \frac{1}{2}l^2(1-\varepsilon_*)\frac{\pi}{n_*} + \\ & \frac{1}{2}\left(l\cos\varepsilon_*\frac{\pi}{n_*} - l\sin\varepsilon_*\frac{\pi}{n_*}\cot\frac{\theta_*}{2}\right)\cdot l\sin\varepsilon_*\frac{\pi}{n_*} + \\ & l(e+r_*)\left[\frac{\sin\varepsilon_*\dfrac{\pi}{n_*}}{\sin\dfrac{\theta_*}{2}} + (1-\varepsilon_*)\frac{\pi}{n_*}\right] + \frac{1}{2}(e+r_*)^2\left(\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{n_*}-\frac{\theta_*}{2}-\cot\frac{\theta_*}{2}\right) \end{aligned}$$

通道截面积为 $A_p = 2nA_{p*}$。为满足工艺需要，星根角处会有一段圆弧$r_{*'}$：



第一阶段燃烧为减面燃烧的星形药柱，由于 $r_{*'}$的出现会出现一段增面燃烧，第一阶段的燃面最大值会延后，且数值降低，对于降低初始压强峰以及提高装填分数有利。

余药截面积 A_r

燃烧到 e_* 时工作结束，剩下的 $B'''D''D'''$ 为余药，设半个星角的余药燃烧面积为 A_{r*} ，则：

$$A_{r*} = A_{\Delta B'''OD^{IV}} - A_{\Delta B'''O_1D'''} - A_{\Delta D'''O_1O}$$

代入计算得到：

$$
\begin{aligned}
A_{r*} = & \frac{1}{2}(l+e_*+r_*)^2\varepsilon_*\frac{\pi}{n_*} - \\
& \frac{1}{2}(e_*+r_*)^2\left[\varepsilon_*\frac{\pi}{n_*}+\arcsin\left(\frac{l}{e_*+r_*}\sin\varepsilon_*\frac{\pi}{n_*}\right)\right] - \\
& \frac{1}{2}\left[l\cos\varepsilon_*\frac{\pi}{n_*}+\sqrt{(e_*+r_*)^2-l^2\sin^2\varepsilon_*\frac{\pi}{n_*}}\right]l\sin\varepsilon_*\frac{\pi}{n_*}
\end{aligned}
$$

代入公式：$A_r = 2n_*A_{r*}$ 即可计算得到余药的截面积

药柱几何参数确定

经验值：

1. 取模数 $m = \dfrac{R_{gro}}{R_{gri}} = 1 + \dfrac{e_*}{l+r_*}$，可参考肉厚分数 $\bar{e}_*$ 综合考虑，一般取 $3 \sim 4$
2. 星槽圆弧半径 $r_* = (0.015 \sim 0.03)D_{gro}$
3. 星根小圆弧半径 $r_{*'} < r_*$

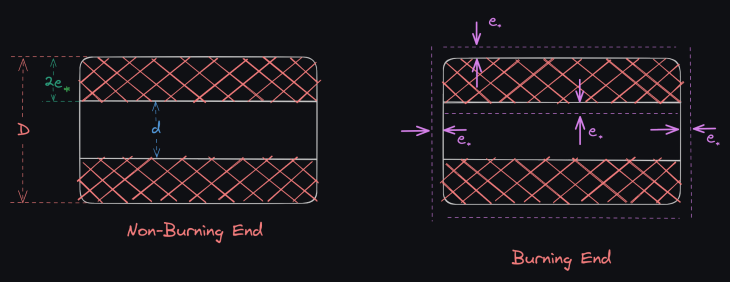
三维药柱设计

1. 燃面就按解析法
2. 计算机图形学装药设计
3. 离散方法装药数值计算

小型发动机用药柱

管形药柱设计

1. 单根管形药柱设计



- 几何参数：D（外径）$\times d$（内径）$-L$（药柱长）$\times n$（根数）
- 两端面阻燃管形药柱肉厚 e_*

$$e_* = \frac{1}{4}(D-d)$$

若 $L < \frac{1}{2}(D-d)$，则药柱为药饼，$e_* = \frac{1}{2}L$。两端阻燃的药柱为恒面燃烧，内外侧同时烧，燃面面积：

$$A_b = n\pi(D+d)L$$

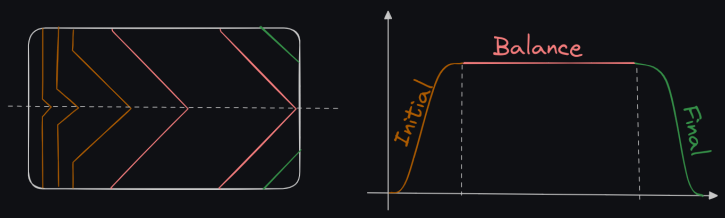
- 两端面不阻燃的药柱为减面燃烧，燃面面积：

$$A_b = n\pi[(D-2e_*)+(d+2e_*)](L-2e_*) + \frac{n\pi}{2}[(D-2e_*)^2-(d+2e_*)^2]$$

  燃烧结束时 $e = e_* = \frac{1}{4}(D-d)$，可以用初始燃面表示燃面公式。
- 计算流程：$I \to V_{gr}$；$(p_c, F) \to (A_t, A_b)$；$t_b \to e_*$；$(D_c, A_p, J_p) \to (D, d)$

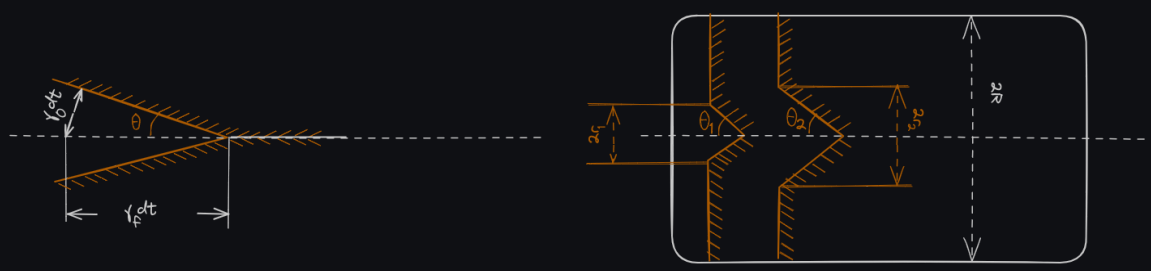
2. 多根管形药柱尺寸的确定
   - 药柱装填与其几何尺寸及根数的关系（空心塞管，管内挖洞）
   - 通气参量 ∂e 和几何尺寸以及根数 n 的关系（取 $k = \frac{\partial e_i}{\partial e_o}$）
   - 装填分数 η 和药柱几何尺寸及根数的关系
   - 肉厚分数 $\bar{e}$ 和 n, k 的关系（$\bar{D} = \frac{D}{D_c}$，$\bar{d} = \frac{d}{D_c}$，$\bar{e}_* = \frac{2e_*}{D_c}$，两端阻燃）
   - 药柱质量 m_{gr}、通气参量 ∂e 和 n, k 的关系

含金属丝端燃药柱



1. 端面燃烧：药形简单，η_V 高，药柱强度好，工作时间长，燃面小，推力小。
   金属丝导热系数为推进剂的 $300 \sim 500$ 倍，定向排列长金属丝（垂直端面）/随即加入短金属丝纤维，后者燃速小于前者

2. 嵌入长金属丝药柱燃烧过程：



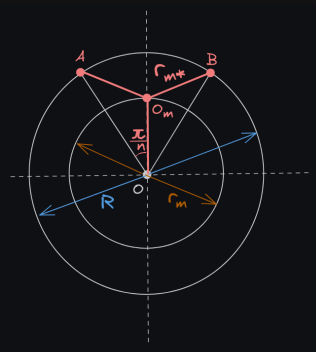
- 药柱燃烧：起始（轴心圆锥孔）——平衡（锥面到达外缘不变）——结尾（减面燃烧）

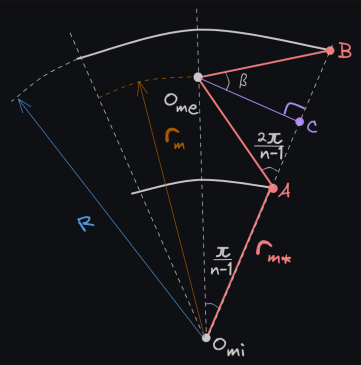
- 设 γ_0 为药柱基体的燃速，γ_f 为沿金属丝的燃速，θ 为锥角；
- 起始段：

$$\sin\theta = \frac{\gamma_0 \mathrm{d}t}{\gamma_f \mathrm{d}t} = \frac{r_0}{r_f} = \frac{1}{K} = \frac{a_0}{a_f} p_c^{n_0 - n_f}$$

  - $n_f < n_0$：θ 随燃烧室压强上升而增加
  - $n_f > n_0$：θ 随燃烧室压强上升而减小
  - $n_f = n_0$：θ 不随燃烧室压强变化
- 平衡段：
  - 加入金属丝后，燃面变化、燃速、推力均增加 K 倍，压强变化取决于 n_f, a_f
  - 燃面：$\dfrac{A_{b,0}}{A_{b,f}} = \sin\theta = \dfrac{1}{K}$
  - 压强：$p_f = \left(C^* \rho_{gr} a_f \dfrac{A_{b,0}}{A_{b,f}}\right)^{\frac{1}{1-n_f}}$
  - 推力：$F = I_{sp}\rho_{gr}\gamma A_{b,f} = I_{sp}\rho_{gr}\gamma A_{b,0} K$

3. 金属丝燃烧机理：计算γ_f
   - 假设金属丝无限长，温度分布一维
   - 取一小段控制体，分暴露在燃气中的金属丝、金属丝向推进剂的有效传热长度 L_ξ、剩余长度，一共三个部分
   - 列温度分布传热方程、边界条件、三截面能量方程（补充方程）求解 γ_f。
4. 影响 γ_f的因素：
   - 金属丝材料（热扩散系数 $a_m = \dfrac{\lambda}{C_p \rho_{gr}} \uparrow \sim \gamma_f \uparrow$）
   - 金属丝直径 $d_m \uparrow \sim \gamma_f(\uparrow - \downarrow) \sim n_f \downarrow$
   - 燃烧室压强 $p_c \uparrow \sim \gamma_f \uparrow$
   - 推进剂
   - 双金属丝问题：高熔点金属包在导温系数（热扩散系数）a_m 的金属之上
   - 化学涂层：惰性物质涂层隔热、氧化物质涂层提高燃速且降低压强指数
5. 嵌入长金属丝药柱设计：
   - 推力要求计算 γ_f
   - 选择金属丝材料和直径
   - 确定金属丝根数和排列位置：





- 排列位置：
  - 端面半径为 R，嵌入 n_m 根金属丝，药柱轴心为 O，金属丝圆心为 O_m，且金属丝均匀分布在半径为 r_m 的圆上
  - 金属丝 O_m 影响的扇形 ∇OAB（上左图），O_m 同时烧到 A, B, O 才可以使得起始段燃烧时间最短：

$$\overline{O_mA} = \overline{O_mB} = \overline{O_mO} = r_m = r_{m*} = \frac{R}{2\cos\dfrac{\pi}{n_m}}$$

    由此可以确定半径比 r_m/R 和根数 n_m 的关系。
  - 如果嵌入的金属丝数目较多（上右图），可在中间放一根 O_{mi}，其他的金属丝 O_{me} 均匀分布在半径为 r_m 的圆周上，满足起始段燃烧时间最短必须有：

$$\overline{O_{mi}A} = \overline{O_{me}A} = \overline{O_{me}B}$$

    根据三角关系可以得到：

$$\frac{r_{m*}}{R} = \frac{2\cos\dfrac{\pi}{n_m - 1}}{1 + 2\cos\dfrac{2\pi}{n_m - 1}}$$

    可列表求解 n_m 与 r_m/R 的关系
- 金属丝根数
  - 一般取 $n_m > 5$
  - 起始段烧去的肉厚 e_{ini} 和圆锥底面半径 r_{m*} 的关系，注意，金属丝周围的基础燃速相等（见下图）

$$r_{m*} = \frac{e_{ini}(1 - \sin\theta)}{\cos\theta}$$

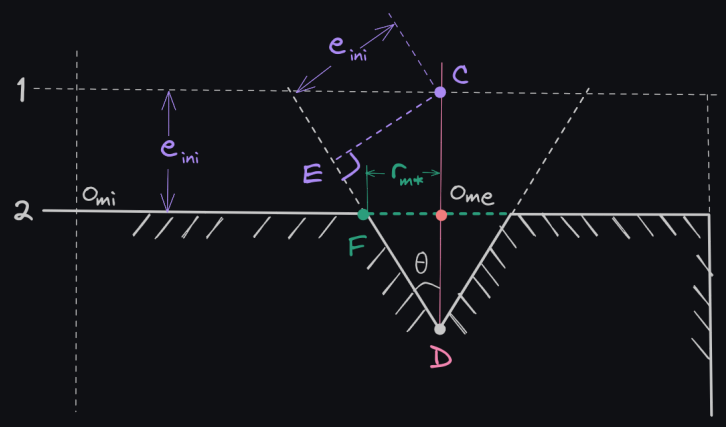
    代入之前讨论的两种燃烧半径可以得到对应的起始段燃烧肉厚 e_{ini} 和根数 n_m 的关系，再根据基础燃速 γ_0 即可得到起始段燃烧时间 t_{ini} 和根数 n_m 的关系。
  - 中心无丝的情况：

$$t_{ini} = \frac{e_{ini}}{\gamma_0} = \frac{R\cos\theta}{\gamma_0 2\cos\frac{\pi}{n_m}(1-\sin\theta)}$$

- 中心有丝

$$t_{ini} = \frac{e_{ini}}{\gamma_0} = \frac{2R\cos\theta\cos\frac{\pi}{n_m-1}}{\gamma_0\left(1+2\cos\frac{2\pi}{n_m-1}\right)(1-\sin\theta)}$$

- 注意,考虑工艺性的同时同样需要满足起始段燃烧时间最短



计算机图形学设计

1. 三维几何造型技术
   - 属性信息（简单、复杂、连接）
   - 质量特性计算
   - 三维几何造型系统选型
2. 药柱变量化设计方法原理
   - 推进剂几何燃烧定律（各向同性、同时点燃假设）
   - 实体造型方法（实心体减去空腔）
   - 药柱变量化设计与燃面推移仿真
   - 药柱燃面面积统计算法（布尔运算、基于颜色标识、药柱通气面积和燃烧周长的计算）
   - 药柱设计规则（旋转拉伸倒角，二维+特征，轴对称设计，实体为凸体，二维布尔+实体）
3. 几种常见药柱特征形体定义
   - 药柱外轮廓
   - 药柱芯模特征形体（回转形、翼形、楔形、星形、等截面拉伸、嵌金属丝）

离散方法装药数值计算

1. 基于最短距离场的装药燃烧几何分析方法
    - 二维无端面燃烧装药的燃烧几何分析
    - 三维无端面燃烧装药的燃烧几何分析
    - 三维带端面燃烧装药的燃烧几何分析
2. Level Set 方法

药柱制造和验收技术要求

1. 推进剂配置
2. 性能（燃速、密度、比冲和特征速度、力学性能、物理参数）
3. 制造和验收要求